

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 2

Nama : Cecillia Yowien Arthamevia
NIM : 224308031
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/CecilliaYowienArthamevia>
Student Lab Assistant : Salma Halizah Zuhroh

1. Judul Percobaan: *Machine Learning for Control Systems*

2. Tujuan Percobaan:

Tujuan dari percobaan deteksi objek dengan *OpenCV* sebagai berikut:

- Memahami dasar-dasar *Machine Learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- Mengintegrasikan model ML dasar *Computer Vision* untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori:

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Dosari & Abouellail, 2023). *Intelligent Control* adalah metode pengendalian sistem yang menggunakan AI, *Machine Learning*, dan *Deep Learning* untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Contoh implementasi *Intelligent Control* yaitu pada robotika (kontrol gerak robot berbasis AI), otomotif (*autonomous driving system*), industri (prediksi dan optimasi proses manufaktur), dan medis (AI untuk kontrol peralatan kesehatan) (Marsella dkk., 2023).

Machine Learning adalah pendekatan *Artificial Intelligence* yang berfokus pada pembuatan mesin (robot) yang dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit (detail). *Machine Learning* digunakan untuk membuat model (matematis) yang merefleksikan pola – pola data. *Machine Learning*

memungkinkan sistem kendali untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Beberapa contoh penerapannya antara lain, *Predictive Maintenance* untuk mendeteksi potensi kegagalan sistem sebelum terjadi. *Adaptive Control* seperti sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameter secara otomatis. *Anomaly Detection* untuk mendeteksi perilaku tidak normal dalam sistem industri.

Software yang digunakan dalam percobaan ini berupa Python dan Open CV. OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah perpustakaan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pengolahan citra dan visi komputer. Dikembangkan oleh Intel dan sekarang bersifat *open-source*, OpenCV menyediakan berbagai alat dan fungsi yang memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi berbasis pengolahan citra dan visi computer (Zebua & Rosyani, 2024). Python, sebagai salah satu bahasa pemrograman yang didukung oleh OpenCV, menjadi pilihan populer karena sintaksnya yang mudah dipahami dan kemampuannya untuk integrasi dengan berbagai pustaka lain, seperti NumPy, SciPy, dan *scikit-learn*.

Proses implementasi *Machine Learning* menggunakan teknik *supervised learning* antara lain digunakan pada jenis klasifikasi dengan menggunakan algoritma *K-Neighbors Classifier* dan pada jenis regresi menggunakan algoritma *Linier Regression*, sedangkan teknik *unsupevised learning* antara lain digunakan pada jenis reduksi dimensi dengan menggunakan algoritma PCA dan pada jenis klasterisasi/pengelompokan dengan menggunakan algoritma *K-Means*. Kedua teknik tersebut memanfaatkan library *scikit-learn* (Chiatra & Sabita, 2025). Sehingga bahasa pemrograman Python yang diprogram memiliki keahlian yaitu memberikan hasil keluaran sesuai input dari dataset, metode dan algoritma yang digunakan.

Scikit-Learn adalah library Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean *machine learning* dalam Python, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi. *Library scikit-learn* ini sudah termasuk performa yang *optimized* karena *library* ini dirancang

di atas modul NumPy (*Numerical Python*) dan SciPy (*Scientific Python*), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien (Fahmi, 2023).

Support Vector Machine adalah model ML multifungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, regresi, dan pendeteksian *outlier*. Support Vector Machine merupakan salah satu metode klasifikasi dengan menggunakan metode machine learning (*supervised learning*) yang memprediksi kelas berdasarkan pola dari hasil proses *training*.

Klasifikasi dilakukan dengan garis pembatas (*hyperlane*) yang memisahkan antara kelas opini positif dan opini negatif. Garis pembatas yang baik adalah yang memiliki jarak terbesar ke titik data pelatihan terdekat dari setiap kelas, karena pada umumnya semakin besar margin, semakin rendah *error* generalisasi dari pemilah. *Margin* adalah jarak dari suatu titik vektor di suatu kelas terhadap *hyperplane*. Metode *Support Vector Machine (SVM)* digunakan untuk melakukan klasifikasi otomatis. Pada beberapa penelitian dijelaskan bahwa Metode Support Vector Machine (SVM) adalah metode yang efisien (Aisah dkk., 2023).

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Pada praktikum minggu kedua ini percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan model *Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning* dan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN). Tahap pertama yang dilakukan adalah mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* menggunakan kode **color_data = pd.read_csv('colors.csv')** untuk mengklasifikasi warna.

Selanjutnya, data fitur (nilai RGB) dinormalisasi menggunakan kode **scaler = StandardScaler()**. Normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat meningkatkan kinerja model KNN. Lalu, dilakukan pemisahan dataset menjadi dua bagian yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data

yang tidak dilihat selama pelatihan. Hal ini membantu mengukur seberapa baik model dapat menggeneralisasi ke data baru.

Dilakukan training model ML dengan menggunakan kode **from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier** dan **from sklearn.metrics import accuracy_score** yang digunakan untuk melatih model KNN dan mengukur seberapa baik model tersebut bekerja. Selanjutnya, menginisialisasi model KNN dengan menggunakan kode **knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)** dan **knn.fit(x_train, y_train)**. Model KNN yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi prediksi, dan mencetak hasilnya dengan menggunakan kode **y_pred = knn.predict** , **accuracy = accuracy_score** dan **print(f"Akurasi Model : {accuracy * 100:.2f}%")**.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menginisialisasi kamera menggunakan **cap = cv2.VideoCapture** dengan kamera bawaan PC/Laptop atau dengan webcam. Kemudian, untuk mendapatkan dimensi frame video yang berisi tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna (biasanya 3 untuk RGB) digunakan kode **height, width, _ = frame.shape**. Pada frame video dari pixel tengah gambar akan menampilkan prediksi warnanya menggunakan kode **knn.predict**.

Kemudian, dilakukan modifikasi program menggunakan model ML lain seperti SVM serta penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Dimana SVM cenderung memberikan akurasi yang lebih baik terutama pada dataset yang kompleks. Tahap pertama yang dilakukan adalah kurang lebih sama seperti program yang menggunakan *Scikit-Learning*, yang membedakan dengan metode SVM antara lain, modifikasi penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna digunakan bounding box menggunakan kode **cv2.rectangle()**, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode **accuracy_score**, yang tidak ada pada kode program sebelumnya (dengan *model Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning*).

Pada hasil data percobaan praktikum yang telah dilakukan pada 3 kondisi yang berbeda dan pada waktu yang sama yaitu pada kondisi

didalam ruangan dengan lampu mati menghasilkan *output* warna kuning primer terdeteksi warna *old gold* dengan akurasi 80% dan warna biru primer terdeteksi warna *blue* dengan akurasi 100%. Kemudian pada kondisi didalam ruangan dengan lampu menyala menghasilkan *output* warna kuning primer terdeteksi warna *yellow* dengan akurasi 100% dan warna biru primer terdeteksi warna *blue* dengan akurasi 100%. Dan pada kondisi diluar ruangan dengan cahaya tanpa batas menghasilkan *output* warna kuning primer terdeteksi warna *citrine* dengan akurasi 100% dan warna biru primer terdeteksi warna *ultramarine blue* dengan akurasi 100%. Dari data yang dihasilkan dengan 3 kondisi yang berbeda membuktikan bahwa hasil *output* warna yang terdeteksi dan akurasi tidak sama, hal ini dipengaruhi oleh resolusi kamera, pencahayaan dan kualitas data yang digunakan.

- Diskusi

Metode untuk mendeteksi warna suatu objek dengan menggunakan metode *Machine Learning* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama *Machine Learning* (ML) dibandingkan metode berbasis aturan (*rule-based*) terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data dan mengadaptasi diri terhadap perubahan lingkungan tanpa perlu pemrograman eksplisit. Dalam sistem berbasis aturan, setiap kondisi dan tindakan harus didefinisikan secara manual, sehingga sulit untuk menangani kompleksitas dan variasi data yang tinggi. Sebaliknya, ML dapat secara otomatis menemukan pola dan relasi dalam data, sehingga mampu menghasilkan model yang lebih akurat dan fleksibel. Selain itu, ML juga dapat mengotomatiskan proses pengambilan keputusan dan mengurangi ketergantungan pada keahlian manusia. Kekurangan dari metode *Machine Learning* meliputi persyaratan komputasi yang tinggi, latensi yang rendah, dan keandalan yang tinggi. Model ML seringkali membutuhkan daya komputasi yang besar untuk melakukan inferensi, sehingga sulit untuk diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Selain itu, sistem *real-time* membutuhkan latensi yang sangat

rendah, sehingga model ML harus mampu memberikan respons dalam waktu yang singkat. Tantangan lainnya adalah memastikan keandalan dan keamanan model ML, terutama dalam aplikasi kritis seperti kendali pesawat terbang atau mobil otonom. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan algoritma ML yang lebih efisien, *hardware* yang lebih cepat, dan teknik validasi dan verifikasi yang lebih canggih.

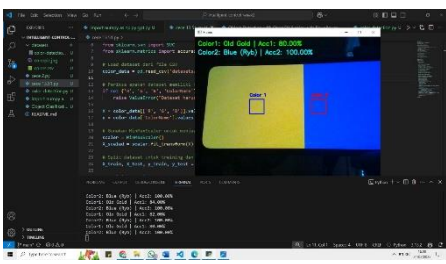
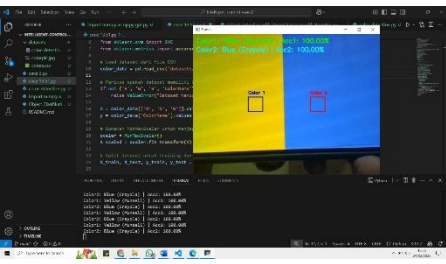
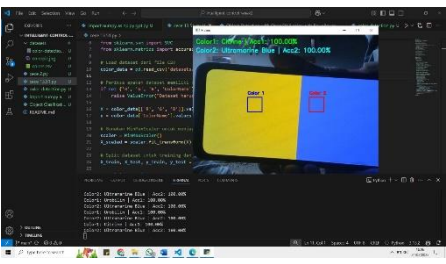
Integrasi ML dalam sistem kendali dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari optimasi parameter sistem, prediksi perilaku sistem, hingga pengembangan sistem kendali adaptif. Misalnya, ML dapat digunakan untuk memprediksi beban listrik dalam jaringan listrik, sehingga sistem kendali dapat mengatur pembangkitan dan distribusi energi secara lebih efisien. ML juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan parameter PID controller dalam sistem kendali industri, sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi overshoot. Selain itu, ML dapat digunakan untuk mengembangkan sistem kendali yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau gangguan yang tidak terduga.

5. *Assignment:*

Dalam praktikum minggu kedua ini yang dilakukan adalah memodifikasi kode program menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) dengan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Dimulai dengan mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* untuk mengklasifikasi warna. Selanjutnya, menginisialisasi model SVM dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi prediksi, dan mencetak hasilnya dengan kode program `svm_model = SVC`. Lalu, dilakukan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna digunakan *bounding box* menggunakan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode `accuracy_score`. Dengan menggunakan model SVM dan penambahan fitur bounding box untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara *real-time*, sistem menjadi lebih efektif

dalam ruang dimensi tinggi, akurasi yang tinggi, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan jumlah sampel terbatas. Namun, terdapat kekurangan seperti kesulitan dalam interpretasi model, sensitivitas terhadap parameter (pencahayaan, kamera laptop, versi aplikasi yang digunakan untuk membuat program), ketidakcocokan untuk dataset yang sangat besar, dan kesulitan dalam menangani data kategorikal.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Kondisi	Hasil Percobaan	Output
1.	Didalam ruangan dengan kondisi lampu mati.		Warna kuning primer terdeteksi warna <i>old gold</i> dengan akurasi 80% dan warna biru primer terdeteksi warna <i>blue</i> dengan akurasi 100%.
2.	Didalam ruangan dengan kondisi lampu nyala.		Warna kuning primer terdeteksi warna <i>yellow</i> dengan akurasi 100% dan warna biru primer terdeteksi warna <i>blue</i> dengan akurasi 100%.
3.	Diluar ruangan dengan cahaya tanpa batas		Warna kuning primer terdeteksi warna <i>citrine</i> dengan akurasi 100% dan warna biru primer terdeteksi warna <i>ultramarine blue</i> dengan akurasi 100%.

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah untuk mendeteksi warna objek menggunakan metode *Machine Learning* dengan menggunakan software Visual Studio Code.
- Metode *Machine Learning* mampu secara otomatis menemukan pola dalam data, beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan akurasi prediksi tanpa memerlukan aturan eksplisit yang ditentukan secara manual.
- Metode *Machine Learning* memiliki kekurangan dalam kebutuhan data yang besar, kurangnya interpretabilitas (black box), serta tantangan dalam keandalan dan efisiensi komputasi terutama untuk aplikasi real-time.
- Tantangan dan kekurangan metode *Machine Learning* dapat diatasi dengan menggunakan dataset yang berkualitas, teknik optimasi model yang efisien, hardware berperforma tinggi, algoritma yang lebih interpretatif, serta validasi dan verifikasi yang ketat untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan sistem.

8. Saran:

Untuk mengatasi tantangan dan kekurangan pada metode *Machine Learning* (ML), terdapat beberapa saran yang dapat digunakan salah satunya yaitu optimasi algoritma ML menjadi krusial untuk mengurangi kebutuhan komputasi dan latensi, terutama pada sistem *real-time*. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih algoritma yang lebih efisien atau menerapkan teknik *pruning* pada model. Selain itu, investasi pada *hardware* khusus yang dapat meningkatkan kecepatan inferensi. Kemudian dapat melakukan pengembangan teknik validasi dan verifikasi yang lebih canggih yang berfungsi untuk memastikan keandalan dan keamanan model ML, terutama dalam aplikasi kritis. Hal ini termasuk pengujian yang ekstensif dengan berbagai skenario dan data, serta penggunaan teknik formal untuk memverifikasi properti model. Selanjutnya penggunaan teknik seperti *transfer learning* dan *augmentation* data dapat membantu mengurangi ketergantungan pada data pelatihan yang besar dan beragam.

9. Daftar Pustaka:

- Aisah, I. S., Irawan, B., & Suprpti, T. (2023). *ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI AL QUR'AN DIGITAL*. 7(6).
- Chiatra, S. D., & Sabita, H. (2025). *Deteksi Objek Daun Tebu Dengan Menggunakan Metode Klasifikasi Pada Machine Learning*.
- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK BISNIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4037>
- Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). *Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python mengg*